

1. **THI TRẮC NGHIỆM:** Thi trắc nghiệm các môn học theo các trình độ khác nhau.

Yêu cầu: Chương trình cho phép ta nhập câu hỏi thi, đăng ký thi, và thi trắc nghiệm.

Cơ sở dữ liệu THI_TRAC_NGHIEM:

a. **Table Lop :**

FieldName	Type	Constraint
MALOP	nChar(15)	Primary Key, chữ in
TENLOP	nVarchar(40)	Unique, not NULL

b. **Cấu trúc của Table Monhoc:**

FieldName	Type	Constraint
MAMH	nChar(5)	Primary key, chữ in
TENMH	nVarchar(40)	Unique Key, not NULL

c. **Table Sinhvien:**

Field Name	Type	Constraint
MASV	nChar(8)	Primary Key
HO	nvarchar(40)	
TEN	nvarchar(10)	
NGAYSINH	Date	
DIACHI	nvarchar(100)	
MALOP	nchar(15)	Foreign key

d. **Table Giaovien:**

Field Name	Type	Constraint
MAGV	nChar(8)	Primary Key
HO	nvarchar(40)	
TEN	nvarchar(10)	
SODTLL	nChar(15)	Số điện thoại liên lạc
DIACHI	nvarchar(50)	

e. **Giaovien_Dangky**

Field Name	Type	Constraint
MAGV	nChar(8)	Foreign Key
MALOP	nchar(15)	Foreign key
MAMH	nChar(5)	Foreign key
TRINHDO	nChar(1)	‘A’, ‘B’, ‘C’
NGAYTHI	datetime	Default: Getdate()
LAN	SmallInt	Lần thi >=1 và Lần thi <=2
SOCAUTHI	SmallInt	>=10 và <=100
THOIGIAN	SmallInt	>=5’ và <=60’

Khóa chính: MALOP+ MAMH+LAN

f. Cấu trúc của Table BODE :

FieldName	Type	Constraint
MAMH	Char(5)	Foreign Key
CAUHOI	Int, tự động	Primary key
TRINHDO	char(1)	‘A’ : Đại học , chuyên ngành ‘B’ : Đại học , không chuyên ngành ‘C’ : Cao đẳng
NOIDUNG	Nvarchar(200)	
A	nvarchar(50)	
B	nvarchar(50)	
C	nvarchar(50)	
D	nvarchar(50)	
ĐÁP_AN	nchar (1)	IN (‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’)
MAGV	nChar(8)	Foreign Key

g. Cấu trúc của Table BangDiem :

FieldName	Type	Constraint
MASV	nChar(8)	Foreign Key
MAMH	nChar(5)	Foreign Key
LAN	SmallInt	Lần thi >=1 và Lần thi <=2
NGAYTHI	Date	Default : GetDate()
DIEM	float	Điểm từ 0 đến 10
Primary key : MASV + MAMH + LAN		

Các chức năng của chương trình:

4.1. Đăng nhập:

GIẢNG VIÊN ○ SINH VIÊN ○

Login :

Password :

Trước khi sinh viên/ giảng viên sử dụng chương trình thì phải đăng ký trước. Đối với sinh viên thì tất cả sinh viên dùng chung login sv để kết nối, lúc này label Login chuyển thành Mã SV.

4.2. Nhập môn học: tạo form cho phép user nhập vào các môn học sẽ thi trắc nghiệm. Form có các chức năng sau: Thêm, Xóa, Hiệu chỉnh, Phục hồi, Tìm, Ghi.

4.3. Nhập sinh viên : tạo form cho phép user nhập vào các lớp và sinh viên của lớp (trình bày dưới dạng subform) . Form có các chức năng sau: Thêm, Xóa, Hiệu chỉnh, Phục hồi, Tìm , Ghi.

4.4. Nhập giáo viên : tạo form cho phép user nhập vào thông tin của giáo viên . Form có các chức năng sau: Thêm, Xóa, Hiệu chỉnh, Phục hồi, Tìm, Ghi.

4.5. Nhập câu hỏi thi: Form này cho phép user là giáo viên nhập vào bộ đề thi trắc nghiệm. Các câu hỏi sẽ được ghi vào table Bo_de.

4.6. Đăng ký thi: Giáo viên nhập vào tên lớp, chọn môn học sẽ thi, chọn trình độ, lần thi, số câu thi, ngày thi, thời gian thi. Kết quả đăng ký sẽ được ghi vào table GiaoVien_DangKy. Trên form này, ta phải kiểm tra trước đã đủ số câu hỏi thi theo yêu cầu của giáo viên với số câu hỏi trong bộ đề.

4.7. Thi : Chương trình tự động in ra mã lớp và tên lớp của sinh viên. Sinh viên chọn môn học, ngày thi, lần thi thì chương trình sẽ tự động lọc ra số câu thi, thời gian thi, trình độ mà giáo viên đã chuẩn bị. Sau khi click nút **Bắt đầu thi** thì chương trình sẽ lọc ra số câu thi ngẫu nhiên dựa vào các thông số đó, và sau đó tiến hành cho sinh viên thi.

Lưu ý:

- Các câu ngẫu nhiên không được trùng nhau, và lấy theo trình độ A, B hay C. Tuy nhiên, nếu ta chọn cho lớp thi các câu với trình độ cao (**tối thiểu phải đạt 70% số câu thi**) thì vẫn được lấy các câu cho các hệ với trình độ thấp hơn 1 bậc (không quá 30% số câu thi).

- Điểm lớn nhất là 10

- Số điểm các câu là như nhau

- Cho phép user chọn lại các câu đã thi của lần thi trước

- Khi hết thời gian qui định thì chương trình tự động kết thúc việc thi

- Thông báo điểm ngay cho sinh viên thi và ghi kết quả vào table Bangdiem.

4.8. Xem kết quả: Mục này cho phép user in ra lại các câu đã thi dựa vào các thông tin: tên lớp, môn học, trình độ , (login của user đã nhập).

Màn hình kết xuất có dạng:

Lớp : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Họ tên : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mã số SV:

Môn thi : xxxxxxxxxxxxxxxx

Ngày thi : dd/mm/yyyy Lần thi: ##

STT	Câu số (trong bộ đề)	Nội dung câu hỏi	A	B	C	D	Trả lời của SV	Đáp án
1								
2								

4.9. Bảng điểm môn học: Giáo viên chọn tên lớp, tên môn học, lần thi ; chương trình sẽ in ra bảng điểm thi hết môn của lớp đã chọn . Mẫu in : thực hiện giống như của trường (STT MASV HO TEN ĐIỂM ĐIỂM CHỮ)

4.10. Phân quyền : 1 tài khoản thuộc 1 trong các nhóm **PGV, Giangvien, Sinhvien.**

- Nếu login thuộc nhóm **PGV** thì ta cho phép **toàn quyền** làm việc; được tạo tài khoản mới cho nhóm PGV, Giangvien. PGC không có chức năng thi.

- Nếu login thuộc nhóm **Giangvien** thì chỉ được quyền cập nhật câu hỏi thi, và chỉ được quyền xem và cập nhật câu hỏi thi do mình soạn, được thi thử nhưng không ghi điểm, xem lại bài thi của sinh viên, in bảng điểm môn học

- **Nhóm Sinhvien:** Tất cả sinh viên dùng chung 1 tài khoản khi đăng nhập vào chương trình. Nhóm Sinhvien có các quyền: thi, xem lại bài thi đã thi.

Chương trình cho phép ta tạo các login, password và cho login này làm việc với quyền hạn tương ứng. Căn cứ vào quyền này khi user login vào hệ thống, ta sẽ biết người đó được quyền làm với các chức năng tương ứng.

4.11 Tạo tài khoản: cho phép tạo tài khoản cho người dùng, chỉ cho phép tạo tài khoản cho giảng viên, PGV

TẠO TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP CHƯƠNG TRÌNH

Họ tên nhân viên	Châu Văn Vân	MãNV	GV/N-20301
Tài khoản			
Mật mã			
Nhóm quyền	ADMIN		

Tạo tài khoản

Xóa tài khoản

Thoát